

안진경 | An Jin Gyeong

실시간 영상 AI의 정확도와 지연을 함께 개선한 컴퓨터비전 엔지니어

anjin0910@gmail.com | github.com/Anjingyeong | anjingyeong.github.io

PROFILE

의료영상 AI에서 시작해 CCTV 객체 추적·행동 분석과 실시간 관제 시스템까지 경험한 신입 컴퓨터비전 엔지니어입니다. 낙상 자세 변화에 따른 트랙 단절, 순간 자세 오탐, 다중 카메라 프레임 적체의 원인을 분석하고 입력 특징·트래킹 후처리·프레임 처리 구조를 개선했습니다. 정확도뿐 아니라 지연과 서비스 전달까지 고려해 AI 결과를 관제 애플리케이션으로 연결하는 데 강점이 있습니다.

CORE SKILLS

Computer Vision	Modeling & Optimization	Real-time Video	Development
YOLO Pose, RF-DETR, DINOv2, ByteTrack, LSTM, VAE, OpenCV	PyTorch, TensorFlow, TensorRT, Data Augmentation, Threshold Tuning, Post-processing	RTSP, Frame Queue, MQTT, WebSocket, MJPEG, MediaMTX	Python, Java, Spring Boot, React, Docker, Git/GitHub

SELECTED PROJECT EXPERIENCE

CCTV/RTSP 기반 실시간 AI 안전관리 및 관제 시스템

2026.05 - 2026.07 | SK 실더스 지능형 애플리케이션 개발 과정 5기 | 담당: Pose·LSTM 추론, 행동 특징 설계, 트래킹 재연결, 프레임 처리 개선, TensorRT 비교 검증, 관제 인터페이스 연동

서비스 연결: 모델 결과가 실험 화면에 머무르지 않고 즉시 관제 알림으로 이어져야 한다고 판단해, Python AI Worker의 낙상·실신 이벤트를 MQTT로 전달하고 Spring Boot·WebSocket 기반 React 화면과 연동했습니다.

행동 특징: 정적 관절 좌표만으로는 낙상과 정상 동작의 시간적 변화를 구분하기 어렵다고 판단해 상체 기울기·수직 하강량·이동 속도를 추가한 54D 입력으로 확장했습니다. **동일 LSTM·테스트 조건에서 F1-score 89.29% -> 93.49%, FP 38.6%·FN 38.9% 감소.**

트랙 재연결: 낙상 자세 전환 시 bbox 형상이 급변해 동일 인물의 ID가 끊기는 원인을 확인했습니다. 실시간 처리 비용을 고려해 외형 기반 Re-ID 대신 예측 위치·정규화 중심점 거리·후보 수 조건을 순차 적용했습니다. **평가 영상에서 ID Switch 8건 -> 1건, 평균 Track Coverage 35.76% -> 49.70%.**

프레임 처리: 모든 프레임을 보존하면 적체로 현재 상황 전달이 늦어질 수 있어 최신 프레임 중심 처리를 우선했습니다. **동일 다중 카메라 입력에서 평균 처리 지연 11.789ms -> 6.101ms(-48.2%), 최악 카메라 p95 14.719ms -> 7.159ms(-51.4%).**

추론 최적화 검증: 카메라 확장 시 추론 병목을 줄이기 위해 모델 변경보다 정확도 손실 위험이 낮은 TensorRT 엔진 최적화를 우선 비교했습니다. **동일 1,800 프레임 영상에서 평균 지연 7.022ms -> 3.839ms(-45.3%), 처리량 84.278 FPS -> 119.544 FPS.**

ADDITIONAL PROJECTS

RF-DETR 기반 대장 내시경 용종 검출 시스템 | 캡스톤 금상 · 전국 경진대회 동상

2025.03 - 2025.11 | 객체 탐지 팀 프로젝트 | 데이터 증강 담당 | 영상·웹캠 입력 탐지 애플리케이션

Kvasir 데이터를 Train 70% / Validation 20% / Test 10%로 분리해 RF-DETR 기반 용종 검출 모델을 학습한 팀 프로젝트입니다. 내시경 영상의 조명 변화와 병변 형태 편차를 보완하기 위해 Elastic Deformation과 Grid Distortion을 선택하고, 변환 후 bbox가 객체 위치와 일치하는지 검증했습니다. 팀 모델은 내부 테스트셋에서 mAP@50 86.2%를 기록했으며 PyQt5·OpenCV 애플리케이션에서 영상·웹캠 탐지 결과를 시각화했습니다.

VAE 기반 유방 초음파 비지도 이상탐지 | 2024 공학혁신상

2024.03 - 2024.10 | 비지도 이상탐지 | Dynamic Threshold | 이상 영역 시각화

병변 위치 라벨 확보가 제한적인 환경에서 지도학습만을 적용하기 어렵다고 판단해 정상 영상을 중심으로 VAE를 학습하고 재구성 오차를 이상 후보 신호로 활용했습니다. 입력 영상과 재구성 영상의 차이로 Reconstruction Error Map을 생성해 이상 후보 영역을 시각화했습니다. 고정 임계값은 영상별 밝기와 노이즈 차이에 따라 오탐 수준이 달라지는 한계가 있어, 이미지별 오차 분포를 반영하는 Dynamic Threshold 후처리를 구현했습니다.

EDUCATION & CREDENTIALS

Education

건양대학교 의공학과 학사 | 2026.02 졸업

SK 쉐더스 지능형 애플리케이션 개발 과정 5기 | 2026.01 - 2026.07

Awards & Certification

건양대학교 캡스톤디자인 경진대회 금상

전국 공학교육혁신 컨소시엄 창의적 종합설계 경진대회 동상

2024 창의혁신 DNA 산학협력 공학혁신상

정보처리기사 필기 합격